Практическое занятие 9. *Матрицы и действия с матрицами*

Задания

1. Даны матрицы:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; $F = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Вычислить, если действие выполнимо:

а) A^{T}; б) C^{T}; в) $2B + C$; г) $B - 3C^{\mathrm{T}}$;

д) AC; е) CA; ё) BC; ж) CB; з) DF; и) FD;

к) A^2; л) A^3; м) $f(A)$, если $f(x) = x^2 + 3x - 7$.

2. Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$; $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Коммутируют ли матрицы: а) A и B; б) A и C; в) A и E?

3. Найти: а) $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$; б) $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}^n$.

---

4. Дано произведение матриц $C = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 & 3 \\ 6 & 4 & -3 & 5 \\ 9 & 2 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -5 & 3 \\ 16 & 24 & 8 \\ 8 & 16 & 0 \end{pmatrix}$.

Найти следующие элементы матрицы C: c_{42}, c_{13}, c_{32}.

5. Найти $f(A)$, если $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 2$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

6. Для матрицы $M = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ найти: а) $M^T \cdot M$; б) $M \cdot M^T$.

7. Найти все матрицы, коммутирующие с матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.